

Linux: UFW

D. Leeuw

15 juni 2026

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

Dit document leert de lezer:

- hoe je bestanden en directories veilig kan stellen
- hoe je hele disks veilig kan stellen

1.2 Voorkennis

Van de lezer wordt verwacht dat deze kennis heeft van:

- de werking van linux commando's
- opslag systemen zoals harddisks, ssd en USB-sticks en hoe deze op Linux worden aangesproken

2 Introduction

Netfilter is de kernel technologie voor het filteren van netwerkverkeer. Dit filter kan werken op de verschillende netwerklagen. Het kan acties ondernemen op ARP verkeer, op ethernet verkeer, op IP en op TCP niveau, maar ook op applicatie level. Kortom dit is heel complexe materie en om deze complexiteit iets simpeler te maken is er UFW de Uncomplicated FireWall.

3 Installatie & Configuratie

Op Debian installeren we UFW met:

```
sudo apt install ufw
```

De configuratie van **ufw** vinden we in **/etc/ufw**. In deze directory vinden we een aantal configuratie bestanden.

We beginnen met het bestand **ufw.conf**, daarin staan twee settings die we kunnen aanpassen. De eerste is **ENABLED** om te bepalen of UFW gestart moet worden tijdens het booten. De tweede is **LOGLEVEL** en zoals de begeleidende tekst al aangeeft moet je deze op een andere manier wijzigen, dus van deze laatste setting blijven we af.

Het **sysctl.conf** bestand bevat settings voor de kernel.

De bestanden die eindigen op **.init** zijn scripts die UFW gebruikt.

De bestanden die eindigen op **.rules** zijn stukjes firewall regels die UFW laadt om goed te kunnen functioneren.

3.1 Logging

Ook de logging kunnen we aan of uit zetten met **on** of **off**

```
sudo ufw logging on
```

Voor nu laten we de logging altijd aan. Want we willen kunnen zien wat er gebeurt.

3.2 Actief of niet actief

Met **enable** en **disable** kunnen we de firewall actief of inactief zetten.

```
sudo ufw enable
```

4 Firewall regels

We hebben nu een firewall met nog maar weinig regels. UFW heeft een aantal basis zaken voor ons geregeld. In dit hoofdstuk gaan we regels toevoegen en verwijderen. We gaan zien hoe UFW werkt.

4.1 allow en deny

Een firewall kan een connectie toestaan (**allow**) of verbieden (**deny**), zo ook UFW. Met een simpele regel kunnen we bijvoorbeeld verbindingen naar port 42 via TCP toestaan:

```
sudo ufw allow 42/tcp
```

Als we de verbinding naar 42 UDP willen verbieden dan kan dat ook:

```
sudo ufw deny 42/udp
```

Op deze manier kunnen we UFW vertellen wat er toegestaan is en wat niet. Wat we ook gezien hebben is dat voor elke IPv4 regel er ook een IPv6 regel wordt toegevoegd. UFW zorgt er dus voor dat de regels voor IPv4 gelijk zijn aan die van IPv6.

UFW gebruikt `/etc/services` om diensten van naam te voorzien. Je mag dus inplaats van port/protocol ook de naam van de service gebruiken:

```
sudo ufw allow snmp-trap
```

Welke port en protocol is dit en waar dient dit voor?

4.2 Overzicht van de regels

Met het **status** argument kunnen we de status van de firewall opvragen. De meest simpele vorm is:

```
sudo ufw status
```

Dit toont of de firewall actief is en welke regels er ingesteld zijn (als er regels ingesteld zijn).

Met het argument **verbose** bij status krijg je meer informatie:

```
sudo ufw status verbose
```

Dit laat ook zien hoe de logging is ingesteld en wat de default policies zijn.

We kunnen de regels die we in de firewall hebben ook laten nummeren:

```
sudo ufw status numbered
```

Tot slot kunnen we de onderliggende netfilter regels tonen:

```
sudo ufw status raw
```

Dit vraagt wel diepgaande kennis van netfilter.

4.3 Verwijderen van regels

Er zijn verschillende manieren om een regel te verwijderen. Je kan de regel zoals je die hebt ingevoerd voorzien van een **delete** argument inplaats van **allow** of **deny**:

```
sudo ufw delete snmp-trap
```

Een makkelijkere manier kan zijn door eerst de status van UFW op te vragen met nummers en dan de regel te deleten op basis van zijn regelnummer:

```
sudo ufw status numbered
```

Levert een autoput op die lijkt op:

```
Status: active

      To      Action    From
      --      -
[ 1] 42/tcp    ALLOW IN  Anywhere
[ 2] 42/udp    DENY IN   Anywhere
[ 3] 42/tcp (v6) ALLOW IN  Anywhere
[ 4] 42/udp (v6) DENY IN   Anywhere
```

Op basis van bovenstaande kunnen we bijvoorbeeld regel 2 verwijderen. We verwijderen dan ook alleen regel 2, regel 4 (de IPv6 variant) blijft bestaan.

```
sudo ufw delete 2
```

Verwijder regel 2 en controleer dit met een genummerde status.

4.4 From regels

De regels die we tot nog toe hebben gemaakt staan een service (port en protocol) toe vanuit de hele wereld (Anywhere). Dat willen we niet altijd. Soms willen we dat verbindingen alleen toegestaan zijn vanaf een bepaald host (IP-adres). Om dit te bewerkstelligen gebruiken we het **from** argument.

```
sudo ufw allow from 1.2.3.4
```

Staat verbindingen toe naar alle services vanaf het 1.2.3.4 IP-adres.

We kunnen ook een subnet opgeven:

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24
```

Vaak willen we ook beperken waartoe een bepaalde host toegang heeft. Bijvoorbeeld alleen tot https. Om dit te bereiken moeten we de firewall vertellen op welk IP-adres de verbinding binnen mag komen en op elke port:

```
sudo ufw allow from 192.168.1.42 to 192.168.1.24 port ssh
```

Het 192.168.1.24 IP-adres moet een adres zijn op onze machine en daarop mag 192.168.1.42 connecten aan de SSH-service. We mogen het destination IP-adres ook vervangen door het **any** argument om elke willekeurig destination adres toe te staan. Om het helemaal af te maken kunnen we de regel heel specifiek maken:

```
sudo ufw allow from <target> to <destination> port <port number> proto  
      <protocol name>
```

In combinatie met routing kunnen we ook voor twee, of meer, verschillende netwerken bepalen welke data er van en naar welk netwerk gestuurd mag worden. We zouden bijvoorbeeld kunnen bepalen dat gebruikers van het 192.168.1.0/24 netwerk via SSH gebruik mogen maken van diensten op het 10.0.0.0/8 netwerk:

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to 10.0.0.0/8 port 22 proto tcp
```

Index

netfilter, 2